(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216264323 U
(45)授权公告日 2022.04.12

(21)申请号 202122906782.3

(22)申请日 2021.11.24

(73)专利权人 长沙皓欣工业设备有限公司
地址 410100 湖南省长沙市经济技术开发区泉塘街道社塘路397号

(72)发明人 黄卫华 龙维

(74)专利代理机构 长沙市护航专利代理事务所(特殊普通合伙) 43220
代理人 谢新苗

(51)Int.Cl.
B23K 37/04(2006.01)

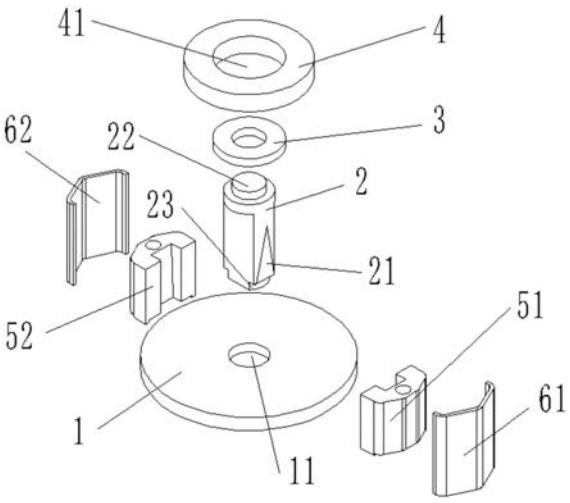
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

一种泵连接座焊接工装

(57)摘要

本实用新型具体公开了涉及一种泵连接座焊接工装，所述泵连接座包括连接座底板、连接座侧板和连接座顶板，连接座顶板开设有第一中心孔，连接座底板开设有第二中心孔，连接座侧板包括右连接座侧板和左连接座侧板，焊接工装包括中轴和侧板固定块，侧板固定块的外侧面形状与对应连接座侧板的内侧面相匹配，中轴的上端和下端均设有与第一中心孔和第二中心孔相匹配的第一凸台和第二凸台。本实用新型利用中轴和侧板固定块将连接座底板、连接座侧板和连接座顶板进行有效固定，从而便于两两部件之间的点焊，同时该焊接工装也易于脱模，大大提高了泵连接座的焊接效率。



CN 216264323 U

1.一种泵连接座焊接工装,其特征在于:所述泵连接座包括连接座底板(1)、连接座侧板和连接座顶板(4),连接座顶板(4)的中心位置开设有第一中心孔(41),连接座底板(1)的中心位置开设有第二中心孔(11),连接座侧板包括右连接座侧板(61)和左连接座侧板(62),右连接座侧板(61)和左连接座侧板(62)的上端端部均与连接座顶板(4)连接,右连接座侧板(61)和左连接座侧板(62)的下端端部均与连接座底板(1)连接,焊接工装包括中轴(2)和侧板固定块,侧板固定块包括位于中轴(2)左侧并与中轴(2)左侧贴合连接的左侧板固定块(52)以及位于中轴(2)右侧并与中轴(2)右侧贴合连接右侧板固定块(51),左侧板固定块(52)的外侧面形状与左连接座侧板(62)的内侧面相匹配,右侧板固定块(51)的外侧面形状与右连接座侧板(61)的内侧面相匹配,中轴(2)的上端端部设有与第一中心孔(41)相匹配的第一凸台(22),中轴(2)的下端端部设有与第二中心孔(11)相匹配的第二凸台(23)。

2.根据权利要求1所述的泵连接座焊接工装,其特征在于:所述中轴(2)与侧板固定块贴合连接的下侧面均设有倾斜向下的楔形斜面(21)。

3.根据权利要求1所述的泵连接座焊接工装,其特征在于:所述侧板固定块的内侧面为方形凹槽,中轴(2)的侧面上设有与所述方形凹槽相匹配方形结构。

4.根据权利要求3所述的泵连接座焊接工装,其特征在于:还包括顶板固定环(3),所述顶板固定环(3)套设于第一凸台(22)上并位于第一中心孔(41)内。

5.根据权利要求1所述的泵连接座焊接工装,其特征在于:所述侧板固定块的底板设有与中轴(2)相匹配的导向槽。

一种泵连接座焊接工装

技术领域

[0001] 本实用新型涉及泵连接座焊接技术领域，具体涉及一种泵连接座焊接工装。

背景技术

[0002] 目前，对于泵连接座的焊接大多是依靠简单夹具分步将连接座底板、连接座侧板和连接座顶板焊接起来，在此过程中需要装配两次、脱模两次，并且由于不是一次性成型，焊接连接座顶板时需要先用游标卡尺测量连接座底板与连接座侧板之间的焊接是否精准，因此及其浪费时间，同时焊接也极易造成偏差，合格率低。

[0003] 鉴于此，研究一种焊接效率高且脱模简单的泵连接座焊接工装是本技术领域技术人员需要解决的技术问题。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是提供一种泵连接座焊接工装，所述焊接工装通过中轴和侧板固定块的相配合使得泵连接座的焊接效率高，且具有脱模简单的特点。

[0005] 本实用新型提供一种泵连接座焊接工装，所述泵连接座包括连接座底板、连接座侧板和连接座顶板，连接座顶板的中心位置开设有第一中心孔，连接座底板的中心位置开设有第二中心孔，连接座侧板包括右连接座侧板和左连接座侧板，右连接座侧板和左连接座侧板的上端端部均与连接座顶板连接，右连接座侧板和左连接座侧板的下端端部均与连接座底板连接，焊接工装包括中轴和侧板固定块，侧板固定块包括位于中轴左侧并与中轴左侧贴合连接的左侧板固定块以及位于中轴右侧并与中轴右侧贴合连接右侧板固定块，左侧板固定块的外侧面形状与左连接座侧板的内侧面相匹配，右侧板固定块的外侧面形状与右连接座侧板的内侧面相匹配，中轴的上端端部设有与第一中心孔相匹配的第一凸台，中轴的下端端部设有与第二中心孔相匹配的第二凸台。

[0006] 优选地，所述中轴与侧板固定块贴合连接的下侧面均设有倾斜向下的楔形斜面。

[0007] 优选地，所述侧板固定块的内侧面为方形凹槽，中轴的侧面上设有与所述方形凹槽相匹配方形结构。

[0008] 优选地，还包括顶板固定环，所述顶板固定环套设于第一凸台上并位于第一中心孔内。

[0009] 优选地，所述侧板固定块的底板设有与中轴相匹配的导向槽。

[0010] 本实用新型所提供一种泵连接座焊接工装，所述焊接工装利用中轴和侧板固定块将连接座底板、连接座侧板和连接座顶板进行有效固定，从而便于两两部件之间的点焊，同时该焊接工装也易于脱模，大大提高了泵连接座的焊接效率。

附图说明

[0011] 图1为本实用新型一种泵连接座焊接工装的爆炸图。

[0012] 图中：1、连接座底板，11.第二中心孔，2.中轴，21.楔形斜面，22.第一凸台，23.第

二凸台,3.顶板固定环,4.连接座顶板,41.第一中心孔,51.左侧板固定块,52.右侧板固定块,61.左连接座侧板,62.右连接座侧板。

具体实施方式

[0013] 为了使本领域技术人员更好地理解本实用新型的技术方案,下面结合附图对本实用新型进行详细描述,本部分的描述仅是示范性和解释性,不应对本实用新型的保护范围有任何的限制作用。

[0014] 在本实用新型的描述中,还需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“设置”、“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。为了说明本实用新型所述的技术方案,下面通过具体实施例来进行说明。以图1为例,垂直纸面向左为左,垂直纸面向右为右,垂直纸面向上为上,垂直纸面向下为下。

[0015] 如图1所示,一种泵连接座焊接工装,所述泵连接座包括连接座底板1、连接座侧板和连接座顶板4,连接座顶板4的中心位置开设有第一中心孔41,连接座底板1的中心位置开设有第二中心孔11,连接座侧板包括右连接座侧板61和左连接座侧板62,右连接座侧板61和左连接座侧板62的上端端部均与连接座顶板4连接,右连接座侧板61和左连接座侧板62的下端端部均与连接座底板1连接,焊接工装包括中轴2和侧板固定块,侧板固定块包括位于中轴2左侧并与中轴2左侧贴合连接的左侧板固定块52以及位于中轴2右侧并与中轴2右侧贴合连接右侧板固定块51,左侧板固定块52的外侧面形状与左连接座侧板62的内侧面相匹配,右侧板固定块51的外侧面形状与右连接座侧板61的内侧面相匹配,中轴2的上端端部设有与第一中心孔41相匹配的第一凸台22,中轴2的下端端部设有与第二中心孔11相匹配的第二凸台23。

[0016] 本实施例中,通过中轴2和侧板固定块之间的匹配,能够有效将连接座底板1、连接座侧板和连接座顶板4进行相对固定,进而实现一次性点焊成型,大大保证了焊接合格率,提升了泵连接座焊接的效率。

[0017] 如图1所示,所述中轴2与侧板固定块贴合连接的下侧面均设有倾斜向下的楔形斜面21。本实施例中,通过在中轴2与侧板固定块贴合连接的下侧面设置一个倾斜向下的楔形斜面21,有利于泵连接座一次性点焊之后的脱模。

[0018] 如图1所示,所述侧板固定块的内侧面为方形凹槽,中轴2的侧面上设有与所述方形凹槽相匹配方形结构。本实施例中,通过将侧板固定块的内侧面设为方形凹槽,中轴2的侧面上设为与方形凹槽相匹配的方形结构,其有利于侧板固定块与中轴2之间的贴合连接,保证泵连接座部件之间的相对固定。

[0019] 如图1所示,还包括顶板固定环3,所述顶板固定环3套设于第一凸台22上并位于第一中心孔41内。本实施例中,由于连接座顶板4上设置的第一中心孔41孔径远远大于第二中心孔11孔径,同时也便于中轴2上第一凸台22和第二凸台23的加工,设置一个外径与第一中心孔41相匹配且内径与第一凸台22相匹配的顶板固定环3,用于连接中轴2与连接座顶板4,从而提升焊接工装的焊接效率。

[0020] 如图1所示，所述侧板固定块的底部设有与中轴2相匹配的导向槽。本实施例中，通过在所述侧板固定板的底部设置一个与中轴2相匹配的导向槽，有利于侧板固定板与中轴2之间的连接上模，进一步提升了泵连接座的焊接效率。

[0021] 为了更好的理解本实用新型工作原理，下面以泵连接座焊接过程为例予以说明。

[0022] 首先，将连接座底板1放置在水平面上，并将中轴2套入连接座底板1的第二中心孔11内；

[0023] 然后，将左侧板固定块51和右侧板固定块52分别套在中轴2对应位置上，并将左连接座侧板61和右连接座侧板52分别与左侧板固定块51和右侧板固定块52贴合连接；

[0024] 最后，将顶板固定环3套在中轴2顶部的第一凸台22上，并将连接座顶板4套在顶板固定环3上，进而实现了连接座底板1、连接座侧板和连接座顶板4的相对固定，即可对连接座底板1与连接座侧板之间以及连接座顶板4与连接座侧板之间进行一次性点焊，待一次性点焊完成之后，将顶板固定环3和中轴2从连接座顶板4的第一中心孔41取出，同时从一次性点焊后的泵连接座侧面取出左侧板固定块51和右侧板固定块52，取出焊接工装后即可进行泵连接座的后续焊接工作。

[0025] 最后应说明的是：以上所述仅为本实用新型的优选实例而已，并不用于限制本实用新型，尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本实用新型的精神和原则之内，所做的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

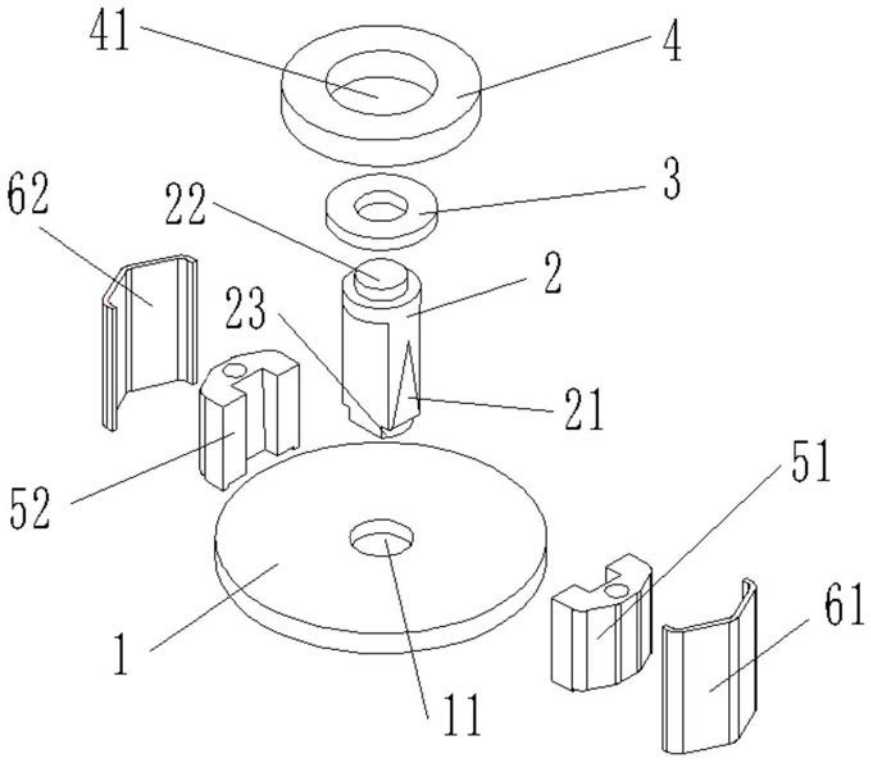


图1